

提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAA: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

第 1 题 元素化学 (22 分, 占 12%)

1-1 向硫酸铜水溶液中投入钠块, 反应得到多种产物; 其中有一种产物是黑色沉淀。写出生成黑色沉淀的反应方程式。

1-2 向硫酸铜溶液中加入 NaOH 溶液和次氯酸钠溶液, 产生黑色沉淀 (**反应 1**); 该黑色沉淀不溶于水, 但可溶于稀硫酸放出气体 (**反应 2**)。对该黑色沉淀进行结构测定表明, 它的阴离子呈现一维无限长链结构; 同种原子的化学环境完全相同。

1-2-1 写出黑色沉淀的化学式。

1-2-2 画出该黑色沉淀中阴离子的结构示意图。

1-2-3 写出**反应 1**和**反应 2**的离子反应方程式。

1-3 三氟化溴 BrF_3 是一种强氟化试剂。例如, BrF_3 与高铷酸钾作用, 产物中有 2 种单质(摩尔比 2:3)以及一种 1:1 型钾盐 (**反应 3**)。 BrF_3 与 Sb_2O_3 作用, 产物中有 2 种单质, Sb 以单核八面体配离子的形式存在 (**反应 4**)。写出**反应 3**和**反应 4**的化学反应方程式。

1-4 在恰当的配体存在下, 使用合适的氧化剂或还原剂, 可以得到不同价态的 Mn 配合物。例如, 在草酸水溶液中加入适量的酸性高锰酸钾溶液, 待体系充分反应至无色 (**反应 5**), 加入碳酸钾调节 pH, 冷却; 然后再加入少量高锰酸钾溶液继续反应, 溶液转变为紫红色 (**反应 6**), 对应生成了单核 Mn(III)络离子。

再如, 金属铝在含氰的碱性水溶液中与 $\text{Mn}(\text{CN})_6^{4-}$ 反应, 得到抗磁性阴离子 (**反应 7**); 铝溶解进入溶液中。若将所得溶液暴露在空气中, 则又会得到 $\text{Mn}(\text{CN})_6^{4-}$ (**反应 8**)。

写出**反应 5~反应 8**的离子反应方程式。。

第1题 从合成气到煤制油（15分，占10%）

CO 的转化是当前 C_1 化学工业的核心过程，在过去的几十年中，大量的研究工作致力于将合成气（即 CO 和 H_2 的混合物）高选择性的转化为指定产品。其中，通过费托合成反应（FTS）将来源于天然气、煤和生物质的合成气 CO/ H_2 制备油品，是目前为止被认为最有可能代替石油化工过程的途径。

1-1 合成气的主要来源是水与煤炭（C）反应得到的。写出生成合成气涉及的反应方程式。

1-2 将费托反应的产物表示为 C_nH_{2n+2} ，写出费托合成涉及的反应方程式。

1-3 根据 1-1 和 1-2 的结果，合成气可以直接作为费托合成的原料吗？试说明理由。

1-4 合成气中各成分的组成为：10% CO_2 ，35% CO，55% H_2 （体积分数）。将该合成气进行费托合成得到的烃类产物中含有 57.2% 的 CH_4 ，24.0% 的 $C_2\sim C_4$ 产物（以 C_3H_8 计）和 18.9% 的 C_{5+} 产物（以 C_6H_{14} 计），百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化，计算每消耗标态下 1 L 合成气需要额外添加多少的氢气。（提示：在费托合成的温度下 CO_2 不会被消耗）

1-5 在合成气的基础上额外添加的氢气也是从合成气中转化而来的，进行分离提纯需要经过复杂的工序，提高生产成本。为了解决费托合成中这一重要问题，马丁课题组提出偶联水煤气变换反应与费托合成反应获取石油。在 1-4 所述的合成气中加入水先在高温进行水煤气变换反应，此后在相对较低的温度下进行费托合成，得到的烃类产物中含有 38.6% 的 CH_4 ，22.8% 的 $C_2\sim C_4$ 产物（以 C_3H_8 计）和 38.6% 的 C_{5+} 产物（以 C_6H_{14} 计），百分比为摩尔分数。假定 CO 完全转化且无额外的氢气生成，计算原料合成气中的碳元素转化为 C_{5+} 产物的效率。

第3题 硫氰酸根的元素化学和配位化学（17分，占11%）

硫氰酸根的配位化学由于 S 和 N 端不同的配位性质而非常多样。KSCN 可以由剧毒的钾盐 A 与单质 B 反应得到。在分析化学中，硫氰酸根也具有非常重要的应用。银量法测定 Cl^- 的众多方法中，其中一种方法是使用 NH_4SCN 标准溶液返滴定 Ag^+ 生成沉淀 C，实现对 Cl^- 的定量分析。 SCN^- 与 Co^{2+} 可以形成蓝色的四面体阴离子 Y，Y 可以与 Hg^{2+} 产生沉淀 D，可以据此使用重量法测定 Co 的含量。C 悬浮在乙醚溶液中可以被溴氧化得到 E，E 水解可以得到三种酸：其中一种为二元强酸，一种为剧毒弱酸。

3-1 给出 A、C、D 的化学式，标明 D 中 SCN 的配位方式。

3-2 写出制备 E 和 E 水解涉及的反应方程式。

3-3 C 有两种稳定的晶体结构：第一种结构 α 中 Ag^+ 为直线型配位，与 SCN 形成无限延伸的长链结构。而在第二种结构 β 中 Ag^+ 为四配位，Ag 和 S 组成六元环相并的平面层。根据描述画出 α 的结构以及 β 的平面层结构。描述 β 的平面层时如何连接的。

3-4 SCN 的配位方式不仅与配位金属的种类有关，还与配位金属所处化学环境有关。 $Co(NH_3)_6^{3+}$ 中一个氨被 SCN 取代得到络离子 E，E 中 SCN 使用 a 原子与 Co 配位；而 $Co(CN)_6^{3-}$ 中一个氰被 SCN 取代得到络离子 F，F 中 SCN 使用 b 原子与 Co 配位。分别画出两种络离子的结构，解释 SCN 配位方式不同的原因。

第4题 含铬废水的处理（16分，占10%）

铬酸根在工业上有广泛的应用，而 Cr(VI) 对于环境的污染也是很严重的。如何除去工业废水中的 Cr(VI) 是一个非常重要的课题。工业上除去 Cr(VI) 的思路是：先将 Cr(VI) 还原为 Cr(III)，此后在碱性条件下将 Cr(III) 以氢氧化物的形式进行沉淀。

已知： $\lg K_{sp}(\text{Cr}(\text{OH})_3) = 30.2$ ； $\lg K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 37.4$ ； $\lg K_{sp}(\text{Fe}(\text{OH})_2) = 15.1$

4-1 常用的还原 Cr(VI) 的还原剂有 FeSO_4 和 NaHSO_3 ，分别写出在酸性条件下还原涉及的反应方程式。

4-2 分别写出当 Cr^{3+} 和 Fe^{3+} 沉淀完全时 ($c < 10^{-6} \text{ M}$)，溶液最低 pH 值。

4-3 在 1 L 的 $\text{pH} = 1.0$ 的含铬废水 ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 浓度为 0.005 M) 中加入 10.0 g 七水合硫酸亚铁，充分反应后加入碱石灰 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 使 Cr 元素完全沉淀。试计算所需 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 的最小质量。

4-4 另一种除去铬离子的方法是：使用铁片作阳极、惰性电极作阴极，电解含铬酸根的酸性废水。反应开始时无沉淀生成。电解完成后，Cr 元素全部以氢氧化物的形式被除去。电解法可以用于除去低浓度 (100 mg/L) 的 Cr(VI)。提示：电解过程中阴极始终有单质气体产生，Fe 阳极始终不和溶液中的氧化性离子直接发生反应。

4-4-1 分别写出电解开始阶段和产生沉淀涉及的总反应方程式。

4-4-2 处理 1 L $\text{pH} = 1.50$ 、Cr(VI) 浓度 100 mg/L 的废水最少需要消耗多少的 Fe？规定 Cr(VI) 的存在形式为 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 。

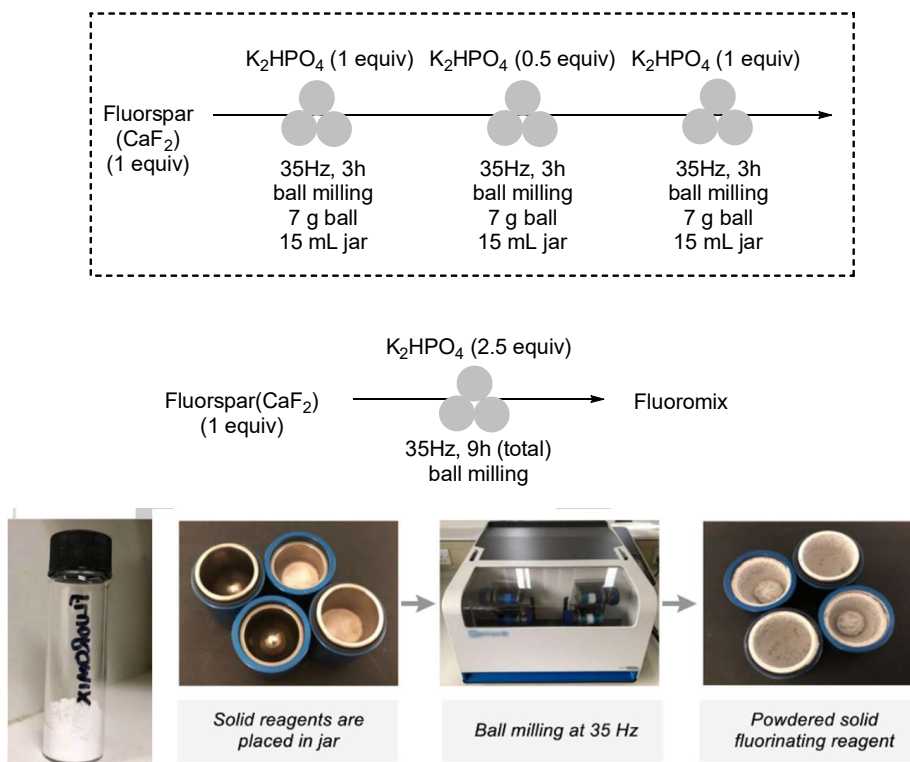
缩写：Me: 甲基; Et: 乙基; Ac: 乙酰基; Ph: 苯基; Bn: 苄基; TMS: 三甲基硅基; TES: 三乙基硅基; TBS: 叔丁基二甲基硅基; TIPS: 三异丙基硅基; CSA: 樟脑磺酸; TPAP: 四丙基高钨酸铵; NMO: N-甲基氧化吗啉; TFA: 三氟乙酸; HMPA: 六甲基磷三酰胺; DIBAL: 二异丁基氢化铝; DDQ: 2,3-二氯-5,6-二氰基苯醌; TASF: (三甲氨基)硫二氟三甲基硅酸; Tf: 三氟甲磺酰基; Ts: 对甲苯磺酰基; Ms: 甲基磺酰基; PMB: 对甲氧基苄基; PMP: 对甲氧基苯基; DCM: 二氯甲烷; DME: 二甲醚; DMF: N,N-二甲基甲酰胺; THF: 四氢呋喃; toluene: 甲苯; acetone: 丙酮; heat: 加热; equiv.: 当量; r.t.: 室温

第3题 (13分, 占7%) 氟化学

氟化学在冶金、锂电池、电子设备、含氟聚合物、制冷剂、农药、制药等领域都有广泛的应用。氟化学中的氟来源均可追溯到萤石,但是在制备含氟化合物的过程中,萤石必须转化为HF才能被用于后续的反应。然而,萤石制备HF的过程能耗巨大,且HF具有较强毒性,因此限制了氟化学的应用。找到一种直接应用萤石而不经历HF的方法,是氟化学发展的关键。

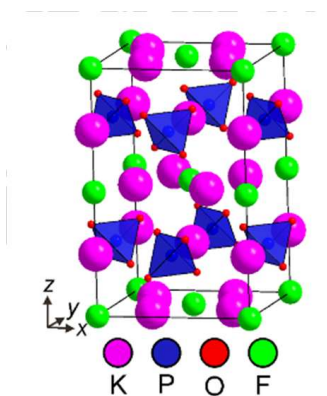
3-1 近来发展了一种用矿石级别的萤石生成氟化剂(*Fluoromix*)的方法。制备过程如下,总共

分 3 步进行(ball milling 为球磨)。



多晶 X 射线衍射及核磁共振谱表明发现 *Fluoromix* 为混合物, 其中主要包含 $\text{X}_{(\text{K})}$ 、 $\text{Y}_{(\text{KCa})}$ 以及残余的 CaF_2 晶体。进一步的机理研究发现, $\text{X}_{(\text{K})}$ 可以通过 250 mg 无水 KF 、749 mg 无水 K_2HPO_4 在 35 Hz 下研磨 3h 制得(反应 1), $\text{Y}_{(\text{KCa})}$ 可以通过 632 mg $\text{X}_{(\text{K})}$ 、370 mg 无水 CaHPO_4 在 35 Hz 下研磨 3 h 制得。

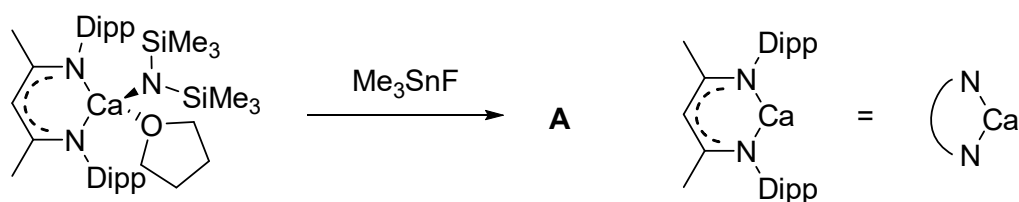
3-1-1 $\text{X}_{(\text{K})}$ 的晶体结构见下图(其中省略了氢原子), 写出 $\text{X}_{(\text{K})}$ 的化学式及反应 1 的方程式。



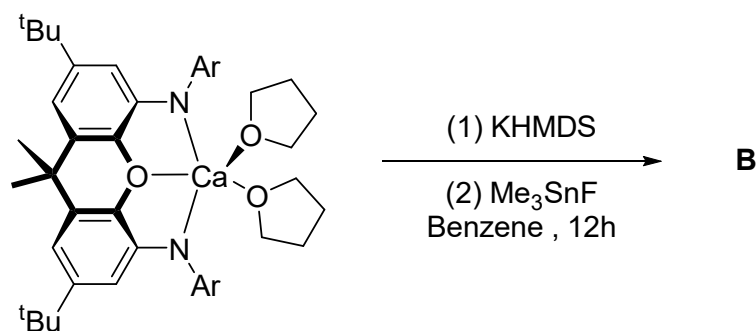
3-1-2 $\text{Y}_{(\text{KCa})}$ 为一种含有四种离子的非整比化合物。其中一种阴离子带有两个负电荷, 另一种阴离子具有很高的对称性, $\text{Y}_{(\text{KCa})}$ 不含氢元素。写出 $\text{Y}_{(\text{KCa})}$ 中包含的所有离子的化学式(不求个数)。

3-2 最近合成了一种含 Ca-F 键的配合物可以进行有关于 F 的亲核反应。

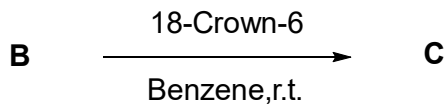
3-2-1 该反应只生成了两种产物, 其中一种为双核配合物 **A**, 画出其结构(其中螯合配体可简写)。



3-2-2 阳离子- π 相互作用是一种较强的次级相互作用。当 $\text{Ar} = \text{Dipp}$ ($\text{Dipp} = 2,6\text{-}i\text{Pr}_2\text{C}_6\text{H}_3$) 时，以下反应可生成具有对称中心的**电中性配合物 B**。反应过程中 Ca 的配位数保持不变，可近似认为 **B** 中 Ca 为四方锥构型。生成 **B** 时发生了双聚，两个单元间通过静电作用（次级相互作用）相连。画出 **B** 的结构。



3-2-3 进一步地，**B** 与 18-crown-6 反应可发生解聚生成 **C**，其中 Ca-F-K 几乎在一条直线上。画出 **C** 的结构。

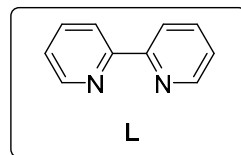


第2题 金元素的性质 (18分, 占10%)

金是人类最早发现的金属之一, 早在公元前 2500 年埃及就把金的开采和冶炼操作描绘在雕刻上。溶解法是传统意义上提取天然金的一种重要方法, 利用 NaCN 的稀溶液处理粉碎后的含天然金矿石, 后通入空气可使得矿石中的金粒溶解(反应 1); 滤掉残渣后向其中加入锌单质, 即可获得目标的天然金(反应 2)。

X 是一种常见的三价金化合物, 低温下用硫化氢处理 AuCl_3 的无水乙醚溶液即可得到黑色沉淀 **X** (反应 3)。**X** 易溶于氰化钾溶液, 产物中包含两种不同的含硫阴离子(反应 4)。

Y 是一种含一价金的电中性配合物。将 $\text{KAu}(\text{CN})_2$ 、 $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 和 **L** (结构如右图所示) 在无水乙腈溶剂中回流 5 min, 所得溶液在惰性气氛下结晶即可得到配合物 **Y**。**Y** 中 Zn 和 Au 均只有一种配位数, 不含镜面; 对 **Y** 元素分析可得: N 12.8; C 32.9; Zn 7.46 (均为质量分数, %)。



2-1 写出反应 1 ~ 反应 4 的化学方程式。

2-2 通过计算与推理, 推出 **Y** 的化学式。

2-3 画出配合物 **Y** 的结构。